

Crescimento de funções

Aula 3

Fábio Henrique Viduani Martinez

Faculdade de Computação
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul

Projeto e Análise de Algoritmos I

Conteúdo da aula

- 1 Introdução
- 2 Notação assintótica
- 3 Notação e funções comuns
- 4 Exercícios

Ordem de crescimento

- ▶ a ordem ou taxa de crescimento do tempo de execução de um algoritmo, como vimos na aula passada, fornece uma caracterização simples da eficiência de um algoritmo
- ▶ também permite comparar o desempenho relativo de algoritmos alternativos
- ▶ o esforço para computar o tempo de execução exato de um algoritmo não compensa
- ▶ para entradas grandes o suficiente, as constantes multiplicativas e os termos de ordem menor de um tempo de execução exato são dominados pelos efeitos do tamanho da entrada
- ▶ neste caso, devemos estudar a eficiência **assintótica** dos algoritmos
- ▶ veremos técnicas para simplificar a análise assintótica de algoritmos

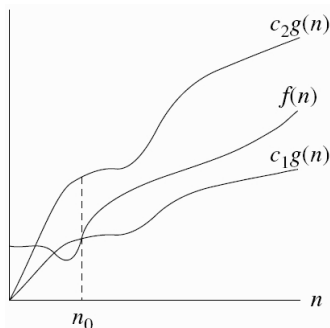
Tempo de execução

- ▶ notação assintótica é aplicada a funções
- ▶ funções que representam tempos de execução de algoritmos
- ▶ tempo de execução: de pior caso, de melhor caso, do caso médio?
- ▶ às vezes, mencionamos simplesmente “tempo de execução” e isso quer dizer que queremos saber o tempo de execução de um algoritmo, não importando qual entrada

Notação Θ

Para uma dada função $g(n)$, denotamos por $\Theta(g(n))$ o conjunto de funções

$\Theta(g(n)) = \{f(n): \text{ existem constantes positivas } c_1, c_2 \text{ e } n_0 \text{ tais que}$
 $0 \leq c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n) \text{ para todo } n \geq n_0 \}.$



Notação Θ

- ▶ se $f(n) \in \Theta(g(n))$, dizemos que $g(n)$ é um **limitante assintoticamente justo** para $f(n)$
- ▶ além disso, toda $f(n) \in \Theta(g(n))$ é **assintoticamente não negativa**
- ▶ consequentemente, a função $g(n)$ é assintoticamente não negativa

Notação Θ

- ▶ como mostrar que $\frac{1}{2}n^2 - 3n = \Theta(n^2)$?
- ▶ temos que mostrar que existem constantes positivas c_1, c_2 e n_0 tais que

$$0 \leq c_1 n^2 \leq \frac{1}{2}n^2 - 3n \leq c_2 n^2,$$

para todo $n \geq n_0$

Notação Θ

- ▶ o lado direito é fácil:

$$\frac{1}{2}n^2 - 3n \leq \frac{1}{2}n^2$$

para todo $n \geq 1 = n_0^{(2)}$; assim, $c_2 = \frac{1}{2}$ e $n_0^{(2)} = 1$

- ▶ o lado esquerdo da equação é um pouco mais difícil:

$$\begin{aligned} \frac{1}{2}n^2 - 3n &\geq \frac{1}{2}n^2 - \frac{1}{3}n^2 \text{ para } n \geq 9 \\ &\geq \frac{1}{6}n^2 \end{aligned}$$

para todo $n \geq 9 = n_0^{(1)}$; logo, $c_1 = \frac{1}{6}$ e $n_0^{(1)} = 9$

- ▶ portanto, $\frac{1}{2}n^2 - 3n \in \Theta(n^2)$ para todo $n \geq 9 = n_0 = \max\{n_0^{(1)}, n_0^{(2)}\}$,
com $c_1 = \frac{1}{6}$ e $c_2 = \frac{1}{2}$

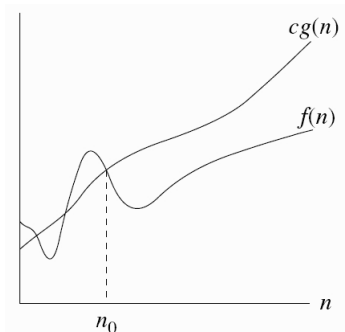
Notação Θ

- ▶ usualmente, escrevemos $f(n) = \Theta(g(n))$ ao invés de $f(n) \in \Theta(g(n))$
- ▶ em geral, para qualquer polinômio $p(n) = \sum_{i=0}^d a_i n^i$, onde a_i são os coeficientes constantes e $a_d > 0$, temos que $p(n) = \Theta(n^d)$
- ▶ como qualquer constante é um polinômio de grau 0, podemos expressar funções constantes como $\Theta(n^0)$ ou $\Theta(1)$

Notação O

Para uma dada função $g(n)$, denotamos por $O(g(n))$ o conjunto de funções

$$O(g(n)) = \{f(n) : \text{existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq f(n) \leq cg(n) \text{ para todo } n \geq n_0\}.$$



Notação O

- ▶ como mostrar que $2n^2 + n - 2 = O(n^2)$?
- ▶ temos que mostrar que existem constantes positivas c e n_0 tais que

$$0 \leq 2n^2 + n - 2 \leq cn^2,$$

para todo $n \geq n_0$

Notação O

- ▶ note que

$$\begin{aligned} 2n^2 + n - 2 &\leq 2n^2 + n && \text{(para qualquer } n > 0) \\ &\leq 2n^2 + n^2 && \text{(para qualquer } n \geq 1) \\ &= 3n^2 \end{aligned}$$

para todo $n \geq 1 = n_0$; logo, $c = 3$ e $n_0 = 1$

- ▶ portanto, $2n^2 + n - 2 = O(n^2)$

Notação O

- ▶ como a notação O descreve um limitante superior, quando a usamos para limitar o tempo de execução de pior caso de um algoritmo, temos então um limitante para o tempo de execução do algoritmo para qualquer entrada
- ▶ dessa forma, o limitante $O(n^2)$ sobre o tempo de execução da ordenação por inserção também se aplica para seu tempo de execução para qualquer entrada
- ▶ observe que o limitante $\Theta(n^2)$ sobre tempo de execução de pior caso da ordenação por inserção não implica um limitante $\Theta(n^2)$ sobre o tempo de execução da ordenação por inserção para qualquer entrada

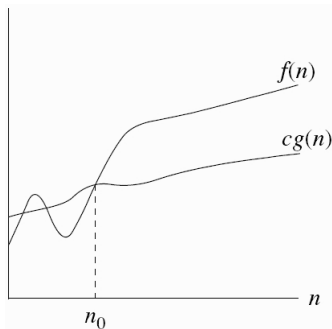
Notação O

- ▶ tecnicamente, é um abuso dizer que o tempo de execução da ordenação por inserção é $O(n^2)$ já que, para um dado n , o tempo de execução varia dependendo de uma entrada particular de tamanho n
- ▶ quando dizemos “o tempo de execução é $O(n^2)$ ”, queremos dizer que existe uma função $f(n)$ que está em $O(n^2)$, tal que para qualquer valor de n , não importando qual entrada particular de tamanho n é escolhida, o tempo de execução sobre esta entrada é limitado por cima por cn^2
- ▶ equivalentemente, dizemos que o tempo de execução de pior caso é $O(n^2)$

Notação Ω

Para uma dada função $g(n)$, denotamos por $\Omega(g(n))$ o conjunto de funções

$$\Omega(g(n)) = \{f(n) : \text{existem constantes positivas } c \text{ e } n_0 \text{ tais que } 0 \leq c g(n) \leq f(n) \text{ para todo } n \geq n_0\}.$$



Notação Ω

- ▶ como mostrar que $3n^2 - 3n + 7 = \Omega(n^2)$?
- ▶ temos que mostrar que existem constantes positivas c e n_0 tais que

$$0 \leq cn^2 \leq 3n^2 - 3n + 7,$$

para todo $n \geq n_0$

Notação Ω

- ▶ note que

$$\begin{aligned} 3n^2 - 3n + 7 &\geq 3n^2 - 3n \quad (\text{para qualquer } n > 0) \\ &\geq 3n^2 - n^2 \quad (\text{para qualquer } n \geq 3) \\ &= 2n^2 \end{aligned}$$

para todo $n \geq 3 = n_0$; logo, $c = 2$ e $n_0 = 3$

- ▶ portanto, $3n^2 - 3n + 7 = \Omega(n^2)$

Relação entre notações assintóticas

Teorema

Para quaisquer duas funções $f(n)$ e $g(n)$, temos $f(n) = \Theta(g(n))$ se e somente se $f(n) = O(g(n))$ e $f(n) = \Omega(g(n))$

Notação Ω

- ▶ quando dizemos que o *tempo de execução* de um algoritmo é $\Omega(g(n))$ queremos dizer que não importa qual entrada particular de tamanho n é escolhida, para cada valor de n , o tempo de execução para esta entrada é pelo menos uma constante vezes $g(n)$, para n suficientemente grande
- ▶ equivalentemente, estamos fornecendo um limitante inferior sobre o tempo de execução de melhor caso de um algoritmo
- ▶ por exemplo, o tempo de execução do melhor caso da ordenação por inserção é $\Omega(n)$, o que implica que o tempo de execução da ordenação por inserção é $\Omega(n)$

Notação assintótica em equações e inequações

- ▶ $n = O(n^2)$ significa $n \in O(n^2)$
- ▶ $2n^2 + 3n + 1 = 2n^2 + \Theta(n)$ significa que $2n^2 + 3n + 1 = 2n^2 + f(n)$ e que $f(n) \in \Theta(n)$
- ▶ $2n^2 + \Theta(n) = \Theta(n^2)$ significa que não importa como as funções anônimas são escolhidas à esquerda da igualdade, existe uma forma de escolher as funções à direita da igualdade que tornam a equação verdadeira
- ▶ para qualquer função $f(n) \in \Theta(n)$, existe alguma função $g(n) \in \Theta(n^2)$ tal que $2n^2 + f(n) = g(n)$ para todo n

Notação o

Para uma dada função $g(n)$, denotamos por $o(g(n))$ o conjunto de funções

$o(g(n)) = \{f(n): \text{para qualquer constante } c > 0, \text{ existe uma constante positiva } n_0 \text{ tal que } 0 \leq f(n) < c g(n) \text{ para todo } n \geq n_0\}.$

Notação o

- ▶ $2n^2 = O(n^2)$ é um limitante assintoticamente justo, mas $2n = O(n^2)$ não é
- ▶ por outro lado, $2n = o(n^2)$, mas $2n^2 \neq o(n^2)$
- ▶ se $f(n) = O(g(n))$ então $0 \leq f(n) \leq cg(n)$ vale para *alguma* constante $c > 0$
- ▶ por outro lado, se $f(n) = o(g(n))$ então $0 \leq f(n) < cg(n)$ vale para *todas* as constantes $c > 0$
- ▶ intuitivamente, na notação o , a função $f(n)$ torna-se insignificante comparada à $g(n)$ quando n vai para o infinito; isto é

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = 0$$

Notação ω

Para uma dada função $g(n)$, denotamos por $\omega(g(n))$ o conjunto de funções

$\omega(g(n)) = \{f(n) : \text{para qualquer constante } c > 0, \text{ existe uma constante positiva } n_0 \text{ tal que } 0 \leq c g(n) < f(n) \text{ para todo } n \geq n_0\}.$

Notação ω

- ▶ $f(n) = \omega(g(n))$ se e somente se $g(n) = o(f(n))$
- ▶ $n^2/2 = \omega(n)$, mas $n^2/2 \neq \omega(n^2)$
- ▶ intuitivamente, na notação ω , a função $f(n)$ torna-se arbitrariamente grande comparada à $g(n)$ quando n vai para o infinito; isto é

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f(n)}{g(n)} = \infty$$

Comparação de funções

Transitividade

- ▶ $f(n) = \Theta(g(n))$ e $g(n) = \Theta(h(n))$ implica que $f(n) = \Theta(h(n))$
- ▶ $f(n) = O(g(n))$ e $g(n) = O(h(n))$ implica que $f(n) = O(h(n))$
- ▶ $f(n) = \Omega(g(n))$ e $g(n) = \Omega(h(n))$ implica que $f(n) = \Omega(h(n))$
- ▶ $f(n) = o(g(n))$ e $g(n) = o(h(n))$ implica que $f(n) = o(h(n))$
- ▶ $f(n) = \omega(g(n))$ e $g(n) = \omega(h(n))$ implica que $f(n) = \omega(h(n))$

Comparação de funções

Reflexividade

- ▶ $f(n) = \Theta(f(n))$
- ▶ $f(n) = O(f(n))$
- ▶ $f(n) = \Omega(f(n))$

Comparação de funções

Simetria

- ▶ $f(n) = \Theta(g(n))$ se e somente se $g(n) = \Theta(f(n))$

Simetria transposta

- ▶ $f(n) = O(g(n))$ se e somente se $g(n) = \Omega(f(n))$
- ▶ $f(n) = o(g(n))$ se e somente se $g(n) = \omega(f(n))$

Comparação de funções

$$f(n) = O(g(n)) \quad a \leq b$$

$$f(n) = \Omega(g(n)) \quad a \geq b$$

$$f(n) = \Theta(g(n)) \quad a = b$$

$$f(n) = o(g(n)) \quad a < b$$

$$f(n) = \omega(g(n)) \quad a > b$$

Princípio da tricotomia

Para quaisquer dois números reais a e b , exatamente uma das comparações é verdadeira: $a < b$, $a = b$ ou $a > b$

Ops! Nem todas as funções são assintoticamente comparáveis: por exemplo, n e $n^{1+\sin n}$

Monotonicidade

- ▶ uma função $f(n)$ é **monotonicamente crescente** se $m \leq n$ implica que $f(m) \leq f(n)$
- ▶ uma função $f(n)$ é **monotonicamente decrescente** se $m \leq n$ implica que $f(m) \geq f(n)$
- ▶ uma função $f(n)$ é **estritamente crescente** se $m < n$ implica que $f(m) < f(n)$
- ▶ uma função $f(n)$ é **estritamente decrescente** se $m < n$ implica que $f(m) > f(n)$

Piso e teto

- ▶ para qualquer número real x , denotamos o maior número inteiro menor ou igual a x por $\lfloor x \rfloor$ e lemos “o piso de x ”
- ▶ para qualquer número real x , denotamos o menor número inteiro maior ou igual a x por $\lceil x \rceil$ e lemos “o teto de x ”

Piso e teto – propriedades

- ▶ a função piso $f(x) = \lfloor x \rfloor$ e a função teto $f(x) = \lceil x \rceil$ são monotonicamente crescentes
- ▶ para qualquer número real x ,

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1.$$

- ▶ para qualquer número inteiro n ,

$$\lfloor n/2 \rfloor + \lceil n/2 \rceil = n.$$

Piso e teto – propriedades

- para qualquer número real x e quaisquer números inteiros $a, b > 0$,

$$\left\lceil \frac{\lceil x/a \rceil}{b} \right\rceil = \left\lceil \frac{x}{ab} \right\rceil,$$

$$\left\lfloor \frac{\lfloor x/a \rfloor}{b} \right\rfloor = \left\lfloor \frac{x}{ab} \right\rfloor,$$

$$\left\lceil \frac{a}{b} \right\rceil \leq \frac{a + (b - 1)}{b},$$

$$\left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor \geq \frac{a - (b - 1)}{b}.$$

Aritmética modular

- ▶ para qualquer número inteiro a e qualquer número inteiro positivo n , o valor $a \bmod n$ é o **resto** ou **resíduo** do quociente a/n :

$$a \bmod n = a - n \lfloor a/n \rfloor.$$

- ▶ se $(a \bmod n) = (b \bmod n)$ então escrevemos $a \equiv b \pmod{n}$ e dizemos que a é **equivalente** ou **congruente** a b , módulo n

Polinômios

- ▶ dado um número inteiro d , um **polinômio em n de grau d** é uma função $p(n)$ da forma

$$p(n) = \sum_{i=0}^d a_i n^i,$$

onde $a_0, a_1, \dots, a_d$ são os **coeficientes** do polinômio e $a_d \neq 0$

- ▶ um polinômio é assintoticamente positivo se e somente se $a_d > 0$
- ▶ para um polinômio $p(n)$ assintoticamente positivo de grau d , temos que $p(n) = \Theta(n^d)$

Polinômios

- ▶ para qualquer constante real $a \geq 0$, temos que a função n^a é monotonicamente crescente e para qualquer constante real $a \leq 0$ temos que a função n^a é monotonicamente decrescente
- ▶ dizemos que uma função $f(n)$ é **polinomialmente limitada** se $f(n) = O(n^k)$ para alguma constante k

Exponenciação

- ▶ para todo número real $a > 0, m$ e n , temos

$$a^0 = 1,$$

$$a^1 = a,$$

$$a^{-1} = 1/a,$$

$$(a^m)^n = a^{mn},$$

$$(a^m)^n = (a^n)^m,$$

$$a^m a^n = a^{m+n}.$$

- ▶ para todo n e $a \geq 0$, a função a^n é monotonicamente crescente

Exponenciação

- ▶ para quaisquer constantes reais a e b , com $a > 1$, temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^b}{a^n} = 0,$$

$$n^b = o(a^n).$$

Exponenciação

- ▶ denote por $e = 2.71828\dots$ a base da função logarítmica natural
- ▶ então, temos

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \dots = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!}$$

- ▶ para todo número real x , temos

$$e^x \geq 1 + x$$

com igualdade quando $x = 0$

Exponenciação

- ▶ quando $|x| \leq 1$, temos

$$1 + x \leq e \leq 1 + x + x^2$$

- ▶ quando $x \rightarrow 0$ temos

$$e^x = 1 + x + \Theta(x^2)$$

- ▶ em geral, para todo x , temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{x}{n}\right)^n = e^x$$

Logaritmos

- ▶ notação:

$$\lg n = \log_2 n$$

$$\ln n = \log_e n$$

$$\lg^k n = (\lg n)^k$$

$$\lg \lg n = \lg(\lg n)$$

- ▶ $\lg n + k$ significa $(\lg n) + k$
- ▶ se $b > 1$ é uma constante, então para todo $n > 0$, a função $\log_b n$ é estritamente crescente

Logaritmos

- para todo número real $a > 0, b > 0, c > 0$ e n , temos

$$a = b^{\log_b a}$$

$$\log_c(ab) = \log_c a + \log_c b$$

$$\log_b a^n = n \log_b a$$

$$\log_b a = \frac{\log_c a}{\log_c b}$$

$$\log_b(1/a) = -\log_b a$$

$$\log_b a = \frac{1}{\log_a b}$$

$$a^{\log_b c} = c^{\log_b a}$$

em cada equação a base do logaritmo é diferente de 1

Logaritmos

- ▶ quando $|x| < 1$ temos

$$\ln(1+x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \dots$$

- ▶ quando $x > -1$ temos

$$\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$$

e a igualdade vale somente quando $x = 0$

- ▶ dizemos que uma função $f(n)$ é **limitada polilogaritmicamente** se $f(n) = O(\lg^k n)$ para alguma constante k

Logaritmos

- para quaisquer constantes reais a e b , com $a > 1$, temos

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\lg^b n}{n^a} = 0,$$

$$\lg^b n = o(n^a).$$

Fatoriais

- ▶ a notação $n!$ é definida para todo número inteiro $n \geq 0$ como

$$n! = \begin{cases} 1, & \text{se } n = 0, \\ n \cdot (n-1)!, & \text{se } n > 0. \end{cases}$$

- ▶ um limitante superior ingênuo para a função fatorial é $n! \leq n^n$
- ▶ a **aproximação de Stirling** nos fornece um limitante inferior e superior mais justo:

$$n! = \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n \left(1 + \Theta\left(\frac{1}{n}\right)\right)$$

Exercícios

3.1-1 Sejam $f(n)$ e $g(n)$ duas funções assintoticamente não negativas. Usando a definição da notação Θ , mostre que $\max\{f(n), g(n)\} = \Theta(f(n) + g(n))$.

3.1-2 Mostre que para quaisquer constantes reais a e b , com $b > 0$,

$$(n + a)^b = \Theta(n^b).$$

3.1-4 $2^{n+1} = O(2^n)$? E $2^{2n} = O(2^n)$?

3.1-6 Prove que o tempo de execução de um algoritmo é $\Theta(g(n))$ se e somente se seu tempo de execução de pior caso é $O(g(n))$ e seu tempo de execução de melhor caso é $\Omega(g(n))$.

Exercícios

- 3.2-1 Mostre que se as funções $f(n)$ e $g(n)$ são monotonicamente crescentes então as funções $f(n) + g(n)$ e $f(g(n))$ também são monotonicamente crescentes; se, além disso, $f(n)$ e $g(n)$ são não negativas, então $f(n) \cdot g(n)$ é monotonicamente crescente
- 3.2-3 Prove que $\lg(n!) = \Theta(n \lg n)$. Prove também que $n! = \omega(2^n)$ e que $n! = o(n^n)$.

Problemas

3-1 Comportamento assintótico de polinômios

Seja

$$p(n) = \sum_{i=0}^d a_i n^i,$$

onde $a_d > 0$, um polinômio em n de grau d e seja k uma constante. Use as definições de notação assintótica para mostrar as seguintes propriedades.

- (a) Se $k \geq d$, então $p(n) = O(n^k)$.
- (b) Se $k \leq d$, então $p(n) = \Omega(n^k)$.
- (c) Se $k = d$, então $p(n) = \Theta(n^k)$.
- (d) Se $k > d$, então $p(n) = o(n^k)$.
- (e) Se $k < d$, então $p(n) = \omega(n^k)$.

Problemas

3-2 Crescimento assintótico relativo

Indique para cada par de expressões (A, B) na tabela abaixo se A é O, o, Ω, ω ou Θ de B . Considere que $k \geq 1, \varepsilon > 0$ e $c > 1$ são constantes. Sua resposta deve ser um “sim” ou “não” em cada compartimento da tabela.

	A	B	O	o	Ω	ω	Θ
(a)	$\lg^k n$	n^ε					
(b)	n^k	c^n					
(c)	$\sqrt{n}$	$n^{\sin n}$					
(d)	2^n	$2^{n/2}$					
(e)	$n^{\lg c}$	$c^{\lg n}$					
(a)	$\lg(n!)$	$\lg(n^n)$					

Problemas

3-3 Ordenação por taxa de crescimento assintótico

Ordene funções por ordem de crescimento. Isto é, encontre um rearranjo $g_1, g_2, \dots, g_{25}$ das funções abaixo satisfazendo $g_1 = \Omega(g_2), g_2 = \Omega(g_3), \dots, g_{24} = \Omega(g_{25})$. Particione sua lista em classes de equivalência de tal forma que funções $f(n)$ e $g(n)$ estão na mesma classe se e somente se $f(n) = \Theta(g(n))$.

$(\sqrt{2})^{\lg n}$	n^2	$n!$	$(\lg n)!$	$\left(\frac{3}{2}\right)^n$
n^3	$\lg^2 n$	$\lg(n!)$	2^{2^n}	$n^{1/\lg n}$
$\ln \ln n$	$n \cdot 2^n$	$n^{\lg \lg n}$	$\ln n$	1
$2^{\lg n}$	$(\lg n)^{\lg n}$	e^n	$4^{\lg n}$	$(n+1)!$
$\sqrt{\lg n}$	n	2^n	$n \lg n$	$2^{2^{n+1}}$

Problemas

3-4 Propriedades da notação assintótica

Sejam $f(n)$ e $g(n)$ funções assintoticamente positivas. Prove ou desprove cada uma das seguintes conjecturas.

- (a) $f(n) = O(g(n))$ implica que $g(n) = O(f(n))$.
- (b) $f(n) + g(n) = \Theta(\min(f(n), g(n)))$.
- (c) $f(n) = O(g(n))$ implica que $\lg(f(n)) = O(\lg(g(n)))$, onde $\lg(g(n)) \geq 1$ e $f(n) \geq 1$ para todo n suficientemente grande.
- (d) $f(n) = O(g(n))$ implica que $2^{f(n)} = O(2^{g(n)})$.
- (e) $f(n) = O((f(n))^2)$.
- (f) $f(n) = O(g(n))$ implica que $g(n) = \Omega(f(n))$.
- (g) $f(n) = O(f(n/2))$.
- (h) $f(n) + o(f(n)) = \Theta(f(n))$.